

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Práctica: Contenedores con Docker

Informe de práctica

Víctor José Santos Guzmán

Information Security

Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



Paso 1: Inicié la sesión y, como administrador, el primer paso crucial fue actualizar la lista de paquetes y las versiones instaladas en mi servidor Ubuntu. Ejecuté el comando `sudo apt upgrade`, lo que garantiza que el sistema operativo esté al día con las últimas correcciones de seguridad, parches y mejoras de rendimiento. Esta es una práctica fundamental antes de instalar nuevo software como Docker.

```

root@_2025d68c9b7e0ec-server:~# sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done

The following NEW packages will be installed:
linux-headless-6.8.0-37 linux-headless-6.8.0-37-generic linux-image-6.8.0-37-generic linux-modules-6.8.0-37-generic
linux-tools-6.8.0-37 linux-tools-common-6.8.0-37 linux-tools-extra-6.8.0-37 linux-tools-i386-6.8.0-37
The following packages will be upgraded:
linux-base libaudit linux-generic linux-headless-generic linux-image-generic linux-libc-dev linux-tool-common
upgrade=7, install=1, remove=0 and not upgraded.
0 standard ES security updates.
You are to get 193 MB of changes.
After this operation, 101 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-base amd64 6.8.1+dfsg-1.3ubuntu2 [743 KB]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-base amd64 6.8.1+dfsg-1.3ubuntu2 [743 KB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-modules-6.8.0-37-generic amd64 6.8.0-37.38 [1
MB]
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-image-6.8.0-37-generic amd64 6.8.0-37.38 [14
MB]
Get:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-modules-extra-6.8.0-37-generic amd64 6.8.0-3
7.38 [112 MB]
Get:6 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-generic amd64 6.8.0-37.38 [1,702 B]
Get:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-image-generic amd64 6.8.0-37.38 [11.0 MB]
Get:8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-headless-6.8.0-37-all i386_64_386 [14.0 MB]
Get:9 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-headless-6.8.0-37-generic amd64 6.8.0-37.38 [1
,463 KB]
Get:10 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-headless-generic amd64 6.8.0-37.38 [10.0 MB]
Get:11 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-libc-dev amd64 6.8.0-37.38 [2,931 KB]
Get:12 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-tool-common all 6.8.0-37.38 [772 KB]
Get:13 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-tools-6.8.0-37-amd64 6.8.0-37.38 [15,192 KB]
Get:14 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-tools-6.8.0-37-generic amd64 6.8.0-37.38 [1
,110 B]
Fetched 193 MB in 5s (3,924 kB/s)
Unpacking database ... 121625 files and directories currently installed.
Preparing to unpack .../libaudit2.9.1+dfsg-1.3ubuntu2_4_amd64.deb ...
Unpacking libaudit2:amd64 (2.9.1+dfsg-1.3ubuntu2) over (2.9.1+dfsg-1.3ubuntu2) ...
Preparing to unpack .../lib1-audit-6.8.1-6.2ubuntu2_2_amd64.deb ...
Unpacking lib1-audit:amd64 (6.8.1-6.2ubuntu2) over (6.8.1-6.2ubuntu2) ...
Setting up previously unselected linux-base.
Preparing to unpack .../linux-base_6.8.1+dfsg-1.3ubuntu2_4_amd64.deb ...
Unpacking linux-modules-6.8.0-37-generic (6.8.0-37.38) ...
Setting up previously unselected package linux-image-6.8.0-37-generic.

```

Paso 2: Procedí a instalar el motor de Docker (Docker Engine), que me permitirá desplegar aplicaciones en contenedores. Utilicé el comando `sudo apt install -y docker.io`. La inclusión del paquete `docker.io` y el *flag* `-y` aceleró el proceso al aceptar automáticamente la descarga e instalación de todas las dependencias requeridas.

[illegible]

Paso 3: Después de la instalación, me aseguré de que el servicio estuviera operando correctamente. Primero, ejecuté `sudo systemctl start docker` para iniciar el servicio de Docker. Luego, verifiqué su estado con `sudo systemctl status docker`, lo cual confirmó que el servicio estaba active (running) y habilitado para iniciarse automáticamente en el arranque. Para una verificación final y robusta de la instalación, ejecuté el contenedor de prueba hello-world mediante `sudo docker run hello-world`. Este comando forzó la descarga de la imagen desde Docker Hub y su ejecución, imprimiendo un mensaje de confirmación que probó la funcionalidad completa del *daemon* de Docker.

```
victor_20250664@victor-server:~$ sudo systemctl start docker
victor_20250664@victor-server:~$ sudo systemctl enable docker
victor_20250664@victor-server:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-08 19:43:27 UTC; 28s ago
     TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
        Main PID: 20426 (dockerd)
          Tasks: 9
        Memory: 21.4M (peak: 21.7M)
           CPU: 463ms
      CGroup: /system.slice/docker.service
              └─20426 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Nov 08 19:43:26 victor-server dockerd[20426]: time="2025-11-08T19:43:26.921404030Z" level=info msg="Loading container
Nov 08 19:43:27 victor-server dockerd[20426]: time="2025-11-08T19:43:27.398185780Z" level=info msg="Loading container
Nov 08 19:43:27 victor-server dockerd[20426]: time="2025-11-08T19:43:27.429235547Z" level=info msg="Docker daemon"
Nov 08 19:43:27 victor-server dockerd[20426]: time="2025-11-08T19:43:27.439321233Z" level=info msg="Initialising bul
Nov 08 19:43:27 victor-server dockerd[20426]: time="2025-11-08T19:43:27.438737300Z" level=warning msg="CDI setup err
Nov 08 19:43:27 victor-server dockerd[20426]: time="2025-11-08T19:43:27.438754367Z" level=warning msg="CDI setup err
Nov 08 19:43:27 victor-server dockerd[20426]: time="2025-11-08T19:43:27.459293435Z" level=info msg="Completed Buildo
Nov 08 19:43:27 victor-server dockerd[20426]: time="2025-11-08T19:43:27.459235662Z" level=info msg="Daemon has compl
Nov 08 19:43:27 victor-server dockerd[20426]: time="2025-11-08T19:43:27.459286795Z" level=info msg="API listen on /s
Nov 08 19:43:27 victor-server systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.

victor_20250664@victor-server:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
1fee7bdc97f: Pull complete
Digest: sha256:5643bace3fda180899fb54ee3d91df3ed0d6589f7c2656121b01119edf065
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/

victor_20250664@victor-server:~$
```

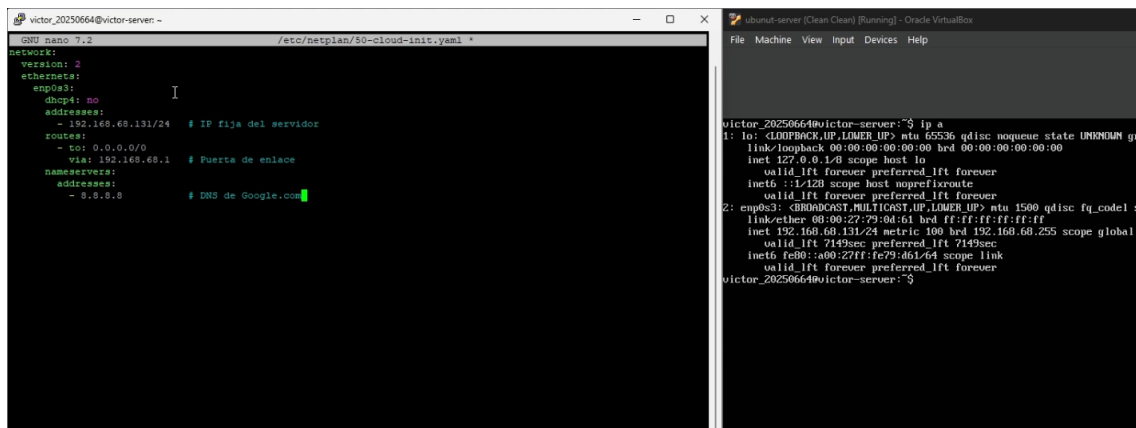
Paso 4: Antes de modificar la configuración de red en vivo, primero realicé una copia de seguridad del archivo de Netplan actual. Ejecuté `sudo cp /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.bak` para tener un *rollback* seguro en caso de errores en la configuración estática. Abrí el archivo de configuración de red principal para su edición utilizando el editor nano con el comando `sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml`, preparándome para migrar de DHCP a una dirección IP fija.

```
victor_20250664@victor-server:~$ sudo cp /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.bak
victor_20250664@victor-server:~$ sudo nano /etc/netplan/

I

victor_20250664@victor-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UP
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
   link/ether 08:00:27:79:0d:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.60.131/24 metric 100 brd 192.168.60.255 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 7149sec preferred_lft 7149sec
   inet6 fe80::a00:27ff:fe79:d61/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
victor_20250664@victor-server:~$
```

Paso 5: Dentro del archivo YAML, reconfiguré la interfaz enp0s3. Deshabilité el DHCP (dhcp4: no) y definí el parámetro addresses con la IP estática 192.168.60.131/24. Luego, especifiqué el routes para el Gateway (192.168.60.1) y configuré el DNS de Google (8.8.8.8) bajo nameservers para asegurar la resolución de nombres externa..

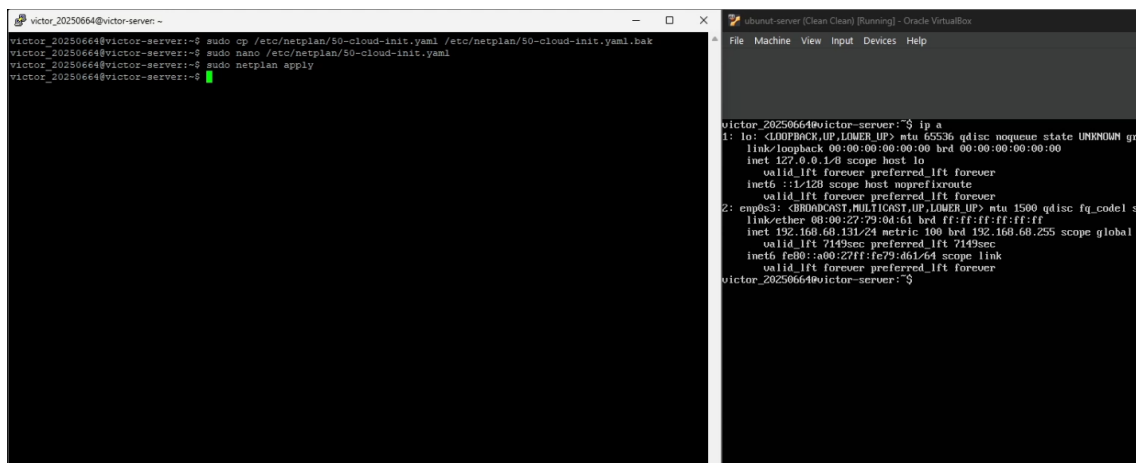


The image shows two terminal windows. The left window is a nano editor editing the file /etc/netplan/50-cloud-init.yaml. The content of the file is as follows:

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.60.131/24 # IP fija del servidor
      routes:
        - to: 0.0.0.0/0
          via: 192.168.60.1 # Puerta de enlace
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8 # DNS de Google.com
```

The right window shows the output of the command 'ip a' after applying the configuration. It displays the network interfaces and their configurations, including the static IP address 192.168.60.131/24 assigned to enp0s3.

Paso 6: Hice persistentes los cambios de red ejecutando sudo netplan apply. Este comando aplica inmediatamente la configuración estática que definí, reconfigurando la interfaz de red del servidor según lo especificado.



The image shows two terminal windows. The left window shows the execution of the command 'sudo netplan apply' to apply the configuration changes. The right window shows the output of the command 'ip a' after applying the configuration, displaying the network interfaces and their configurations, including the static IP address 192.168.60.131/24 assigned to enp0s3.

Paso 7: Para seguir las mejores prácticas de seguridad, creé un nuevo usuario llamado clockworker con sudo adduser clockworker. Se me solicitó establecer una contraseña robusta y proporcionar la información complementaria del usuario (nombre, número de habitación, etc.). Para que el nuevo usuario pudiera interactuar con Docker sin requerir sudo constantemente, lo agregué al grupo docker mediante el comando sudo usermod -aG docker clockworker. El *flag -aG* asegura que el usuario se añada a ese grupo sin eliminarlo de otros. Realicé un cambio de usuario (su - clockworker) para trabajar en su entorno y confirmé los nuevos permisos ejecutando docker run hello-world. El hecho de que la ejecución fuera exitosa sin sudo confirmó que la adición al grupo *docker* fue efectiva.

```
victor_20250664@victor-server:~$ sudo adduser clockworker
sudo usermod -aG sudo clockworker
sudo usermod -aG docker clockworker
su - clockworker
docker run hello-world
info: Adding user 'clockworker' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'clockworker' (1001) ...
info: Adding new user 'clockworker' (1001) with group 'clockworker' (1001) ...
info: Creating home directory '/home/clockworker' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for clockworker
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: victor
Room Number []: 7
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user 'clockworker' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'clockworker' to group 'users' ...
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

clockworker@victor-server:~$
```

```
victor_20250664@victor-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP qlen 1000
    link/ether 08:00:27:79:0d:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.131/24 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 7149sec preferred_lft 7149sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe79:db1:64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
victor_20250664@victor-server:~$
```

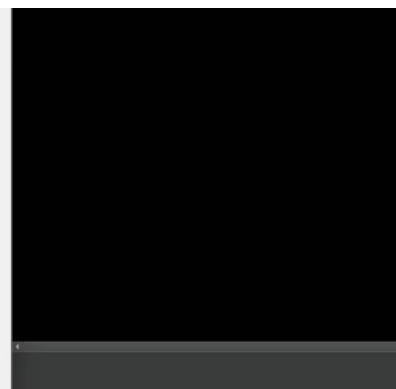
Paso 8: Estando en el *home* de clockworker, creé un árbol de directorios para organizar el trabajo con mkdir -p ~/ascii-art/images. Inmediatamente después, me moví al directorio final con cd ~/ascii-art/images, preparándome para descargar contenido.

```
clockworker@victor-server:~$ mkdir -p ~/ascii-art/images
clockworker@victor-server:~$ cd ~/ascii-art/images/
clockworker@victor-server:~/ascii-art/images$
clockworker@victor-server:~/ascii-art/images$ sudo wget https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Fronalpstock_big.jpg
[sudo] password for clockworker:
--2025-11-08 19:48:35-- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Fronalpstock_big.jpg
Resolving upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org)... 208.80.153.240, 2620:10:860:edia::2:b
Connecting to upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org)[208.80.153.240]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 14679474 (14M) [image/jpeg]
Saving to: 'ejemplo.jpg'

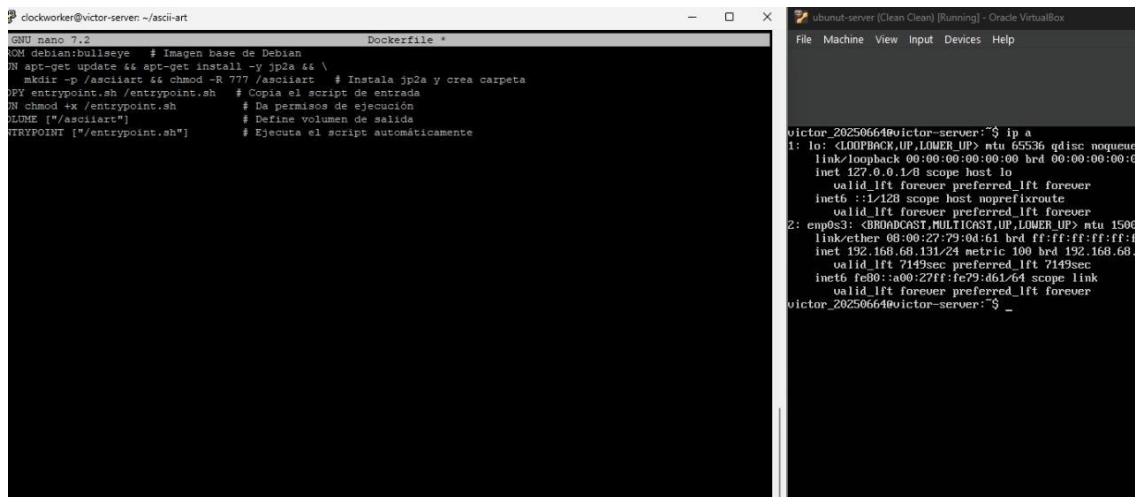
ejemplo.jpg
100%[=====] 14.00M 4.23MB/s in 3.3s

2025-11-08 19:48:39 (4.23 MB/s) - 'ejemplo.jpg' saved [14679474/14679474]

clockworker@victor-server:~/ascii-art/images$ cd ~/asc
```



Paso 9: Estando en la carpeta ~/ascii-art, abrí el editor nano para crear el archivo Dockerfile. Este archivo define mi imagen base (debian:bullseye), la instalación de la utilidad jp2a para la conversión de imágenes y la configuración de un *entrypoint*.

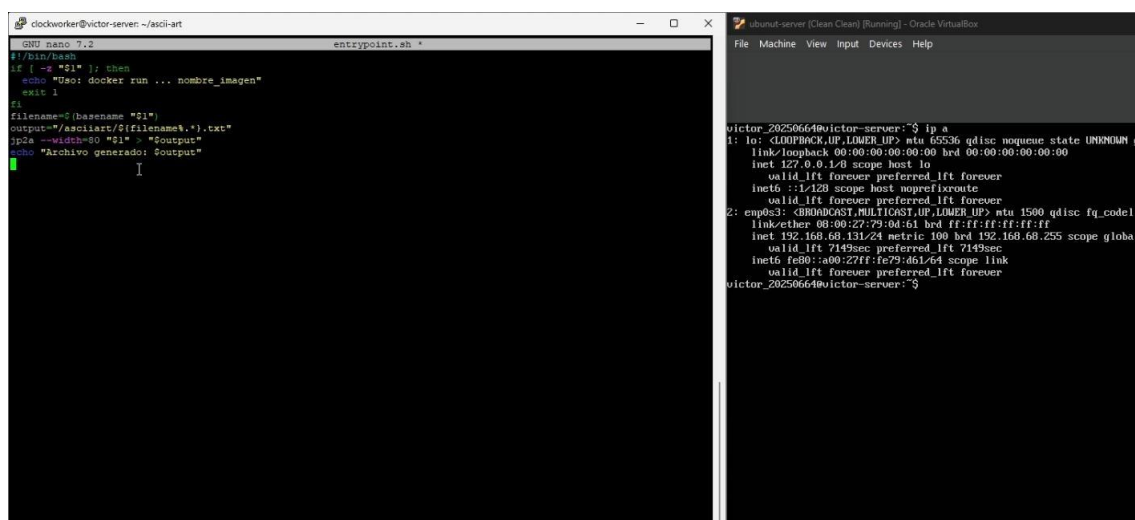


The screenshot shows two terminal windows. The left window is a nano editor editing a Dockerfile. The content is as follows:

```
GNU nano 7.2 Dockerfile *
FROM debian:bullseye # Imagen base de Debian
RUN apt-get update && apt-get install -y jp2a && \
    mkdir -p /asciiart && chmod -R 777 /asciiart # Instala jp2a y crea carpeta
COPY entrypoint.sh /entrypoint.sh # Copia el script de entrada
RUN chmod +x /entrypoint.sh # Da permisos de ejecución
VOLUME ["/asciiart"] # Define volumen de salida
ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"] # Ejecuta el script automáticamente
```

The right window shows the output of a container named victor_20250664. The prompt is victor-server:~\$ ip a, and the output shows network interface details for lo and eth0.

Paso 10: A continuación, creé el script de entrada llamado entrypoint.sh con nano entrypoint.sh. Este *script* verifica que se pase el nombre de un archivo, ejecuta la utilidad jp2a para convertir la imagen de entrada a texto ASCII con un ancho de 80 caracteres (--width=80), y guarda el resultado en un archivo de salida (\$output).



The screenshot shows two terminal windows. The left window is a nano editor editing entrypoint.sh. The content is as follows:

```
GNU nano 7.2 entrypoint.sh *
#!/bin/bash
if [ -z "$1" ]; then
    echo "Uso: docker run ... nombre_imagen"
    exit 1
fi
filename=$(basename "$1")
output="/asciiart/${filename}.txt"
jp2a --width=80 "$1" > "$output"
echo "Archivo generado: $output"
```

The right window shows the output of a container named victor_20250664. The prompt is victor-server:~\$ ip a, and the output shows network interface details for lo and eth0, similar to the previous screenshot.

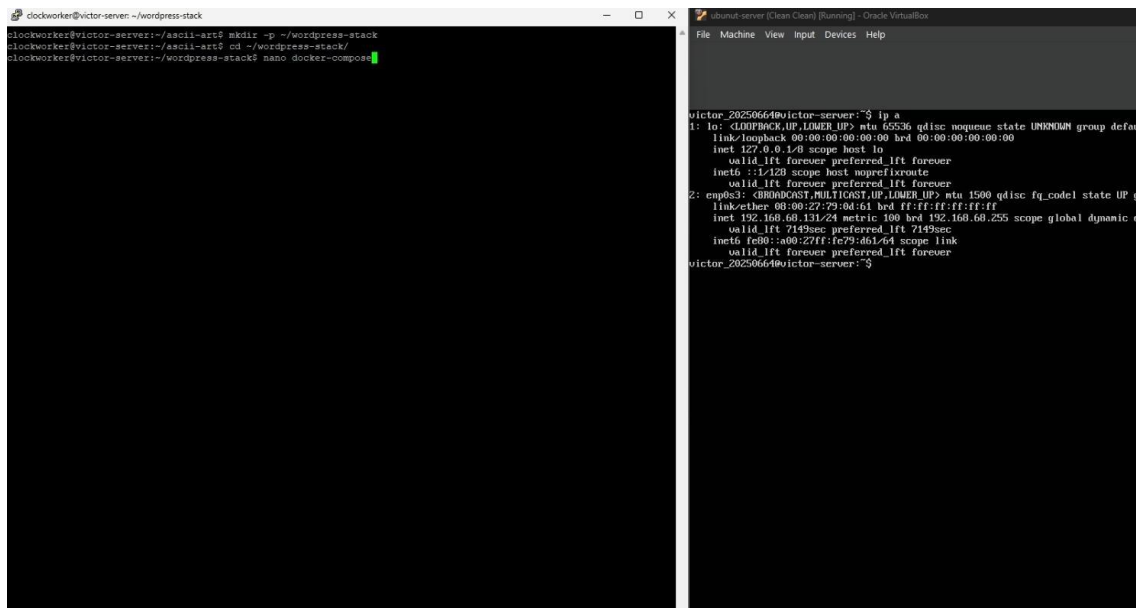
Paso 11: Intenté construir la imagen de Docker con `sudo docker build -t ascii-converter ~/ascii-art` y luego ejecutar un contenedor. La construcción de la imagen falló debido a un error de sintaxis en la línea 1 del Dockerfile (posiblemente un carácter oculto o un error de formato). Luego, un intento posterior de ejecución (`docker run`) sin `sudo` en una imagen genérica también mostró un error de permisos y luego un *pull* de `alpine:latest`.

```
clockworker@victor-server:~/ascii-art/images$ cd ~/ascii-art
clockworker@victor-server:~/ascii-art$ nano Dockerfile
clockworker@victor-server:~/ascii-art$ nano entrypoint.sh
clockworker@victor-server:~/ascii-art$ chmod +x entrypoint.sh
sudo docker build -t ascii-converter ~/ascii-art
sudo docker run --rm -v $(pwd)/images:/input -v asciiart:/asciiart ascii-converter /input/ejemplo.jpg
docker run --rm -v asciiart:/asciiart alpine sh -c "ls /asciiart"
DEPRECATED: The legacy builder is deprecated and will be removed in a future release.
             Install the buildx component to build images with BuildKit:
             https://docs.docker.com/go/buildx/

Sending build context to Docker daemon 14.68MB
Error response from daemon: dockerfile parse error on line 1: FROM requires either one or three arguments
Unable to find image 'ascii-converter:latest' locally
docker: Error response from daemon: pull access denied for ascii-converter, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied

Run 'docker run --help' for more information
Unable to find image 'alpine:latest' locally
latest: Pulling from library/alpine
2d35ebdb57d9: Pull complete
Digest: sha256:4b7ce07002c69e8f3d704a9c5d6fd3053be500b7f1c69fc0d80990c2ad8dd412
Status: Downloaded newer image for alpine:latest
clockworker@victor-server:~/ascii-art$
```

Paso 12: Creé el directorio para el nuevo proyecto, `wordpress-stack`, y me moví a él. Utilicé `mkdir -p ~/wordpress-stack` seguido de `cd ~/wordpress-stack`. Finalmente, creé el archivo `docker-compose.yml` con `sudo nano docker-compose.yml`.



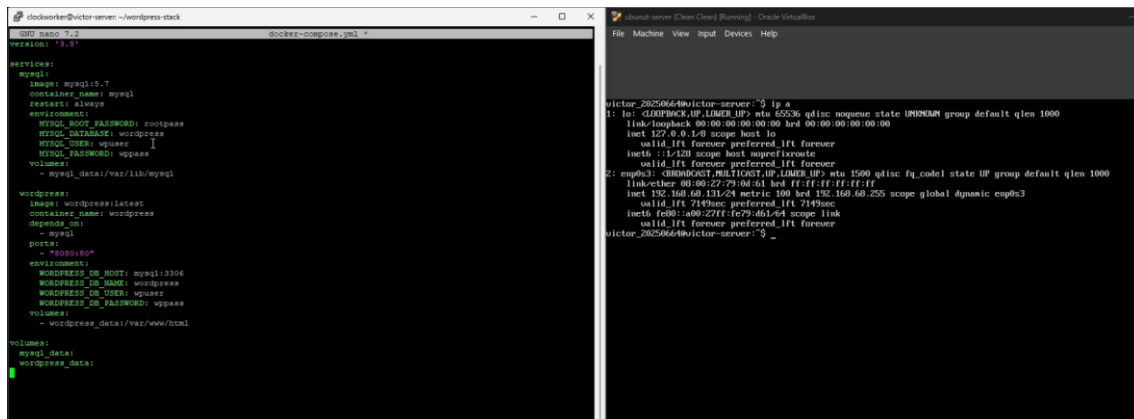
The image contains two side-by-side screenshots. The left screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
clockworker@victor-server:~/wordpress-stack
clockworker@victor-server:~/wordpress-stack$ mkdir -p ~/wordpress-stack
clockworker@victor-server:~/wordpress-stack$ cd ~/wordpress-stack/
clockworker@victor-server:~/wordpress-stack$ nano docker-compose.yml
```

The right screenshot shows a terminal window displaying network configuration details for a virtual machine named 'victor_20250664victor-server':

```
victor_20250664victor-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 08:00:27:79:04:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.131/24 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 7149sec preferred_lft 7149sec
    inet6 fc00:a90:22ff:fe09:601:4d scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
victor_20250664victor-server:~$
```

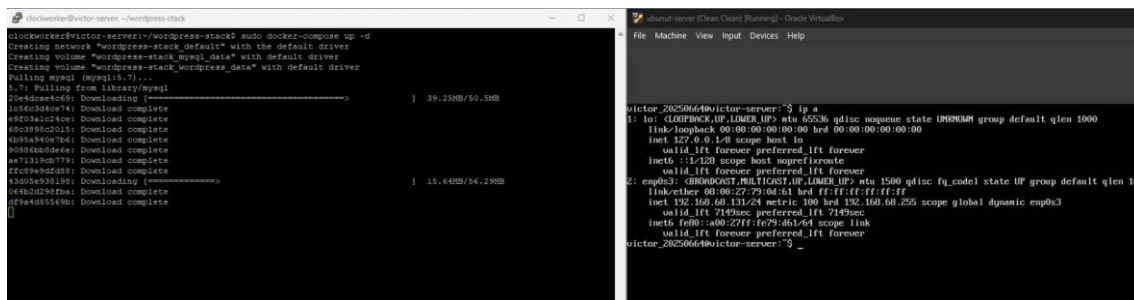
Paso 13: Dentro de nano, definí el archivo docker-compose.yml con dos servicios: mysql (base de datos) y wordpress (servidor web y PHP). Establecí las variables de entorno para la base de datos (nombre: wordpress, usuario: wpuser, contraseña: wppass), la configuración de *restart policy* (always) y los volúmenes persistentes para la data.



```
cdocker@victor-server: ~/wordpress-stack
nano: ~/wordpress-stack/docker-compose.yml
services:
  mysql:
    image: mysql:5.7
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_USER: wpuser
      MYSQL_PASSWORD: wppass
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
  wordpress:
    image: wordpress:latest
    container_name: wordpress
    depends_on:
      - mysql
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: mysql:3306
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
      WORDPRESS_DB_USER: wpuser
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wppass
    volumes:
      - wordpress_data:/var/www/html

volumes:
  mysql_data:
  wordpress_data:
```

Paso 14: Desplugué la pila de WordPress con el comando `sudo docker-compose up -d`. Esto inició la descarga de las imágenes de MySQL y WordPress, creó la red y levantó los dos contenedores en modo *detached* (-d).



```
cdocker@victor-server: ~/wordpress-stack
cdocker@victor-server:~/wordpress-stack$ sudo docker-compose up -d
Creating network "wordpress-stack_default" with the default driver
Creating volume "wordpress-stack_mysql_data" with default driver
Creating volume "wordpress-stack_wordpress_data" with default driver
Pulling mysql (mysql:5.7)...
5.7: Pulling from library/mysql
20e4dc4c69: Downloading [-----] 39.25MB/50.5MB
10d6c3dce74: Download complete
6f03a1dc48a: Download complete
60c3398c2013: Download complete
8086a91e78d: Download complete
8086a91e78d: Download complete
a271118b779: Download complete
f2c794bd48d: Download complete
83d05e93019: Downloading [-----] 15.45MB/54.25MB
064b2d30fba: Download complete
dfe4d13448b: Download complete
[+]

victor_2025066@victor-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:27:79:04:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.131/24 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 7149sec preferred_lft 7149sec
    inet6 fe80::a80:27ff:fe79:461/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
victor_2025066@victor-server:~$
```

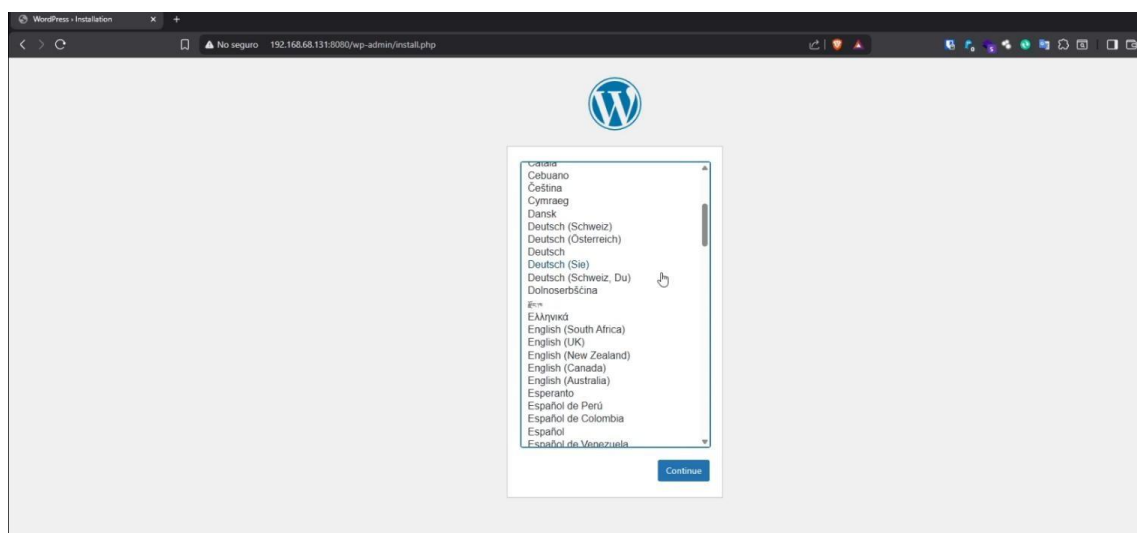
Paso 15: Una vez que los contenedores se levantaron, verifiqué su estado con `docker-compose ps`. La salida mostró ambos contenedores (wordpress y mysql) con el estado Up y sus puertos mapeados (0.0.0.0:8080->80/tcp para WordPress y 3306/tcp para MySQL). También abrí el puerto 8080 en el firewall UFW con `sudo ufw allow 8080/tcp` y recargué el firewall.

```
clockworker@victor-server: ~/wordpress-stack
clockworker@victor-server:~/wordpress-stack$ sudo docker-compose up -d
Creating network "wordpress-stack_default" with the default driver
Creating volume "wordpress-stack_mysql_data" with default driver
Creating volume "wordpress-stack_wordpress_data" with default driver
Pulling mysql (mysql:5.7)...
5.7: Pulling from library/mysql
20e4dc4e4c69: Pull complete
1c56c3d4ce74: Pull complete
e9f03a1c24ce: Pull complete
6bc3384c0115: Pull complete
6b98a940e7b6: Pull complete
90886bb8de6e: Pull complete
ae7115cd779: Pull complete
ffc89e9dfdd8: Pull complete
43d05e938198: Pull complete
064b02d28f8a: Pull complete
df9e4d8569b: Pull complete
Digest: sha256:4bc0bc963e6d8443453676cae5636f4b8156d78bae03c0145cbef7c2ead73bb
Status: Downloaded newer image for mysql:5.7
Pulling wordpress (wordpress:latest)...
latest: Pulling from library/wordpress
47e0dded7702a: Pull complete
a25196d840f: Pull complete
762a827abac4: Pull complete
f8ab8e237a93: Pull complete
a9661b3aacff: Pull complete
8b9d9c0c0a7a: Pull complete
bbf0c79e6afe: Pull complete
c10d6a86a8ba: Pull complete
4d7c056d7e6: Pull complete
47cd7df6b8ac: Pull complete
af5d8cfff0d: Pull complete
7440rde4r14: Pull complete
07405ca44eb7: Pull complete
600ee74f4fc: Pull complete
4f4fb700eff54: Pull complete
401ce0e01a0: Pull complete
c4d8d81e4d27: Pull complete
60e14cd19a7a: Pull complete
53788a1b59a0: Pull complete
0920468a7118: Pull complete
1ac7d0584c6b: Pull complete
1b8e0ac059dae: Pull complete
49484dec4e6: Pull complete
8a52845421b3: Pull complete
Digest: sha256:c5f42b6d7789a95d7d9eb0f9c0aa42f3d8bac1dd36745200b5b4014fec57e7
Status: Downloaded newer image for wordpress:latest
Creating mysql ... done
Creating wordpress ... done
clockworker@victor-server:~/wordpress-stack$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED              STATUS              PORTS
5567e4753d9e       wordpress:latest   "docker-entrypoint.s..." 8 seconds ago       Up 8 seconds       0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:
c5d49231c0a1       mysql:5.7          "docker-entrypoint.s..." 9 seconds ago       Up 8 seconds       3306/tcp, 33060/tcp
mysql
clockworker@victor-server:~/wordpress-stack$ sudo ufw allow 8080/tcp
Rules updated
Rules reloaded
clockworker@victor-server:~/wordpress-stack$ sudo ufw reload
Firewall rule enabled (skipping reload)
clockworker@victor-server:~/wordpress-stack$
```

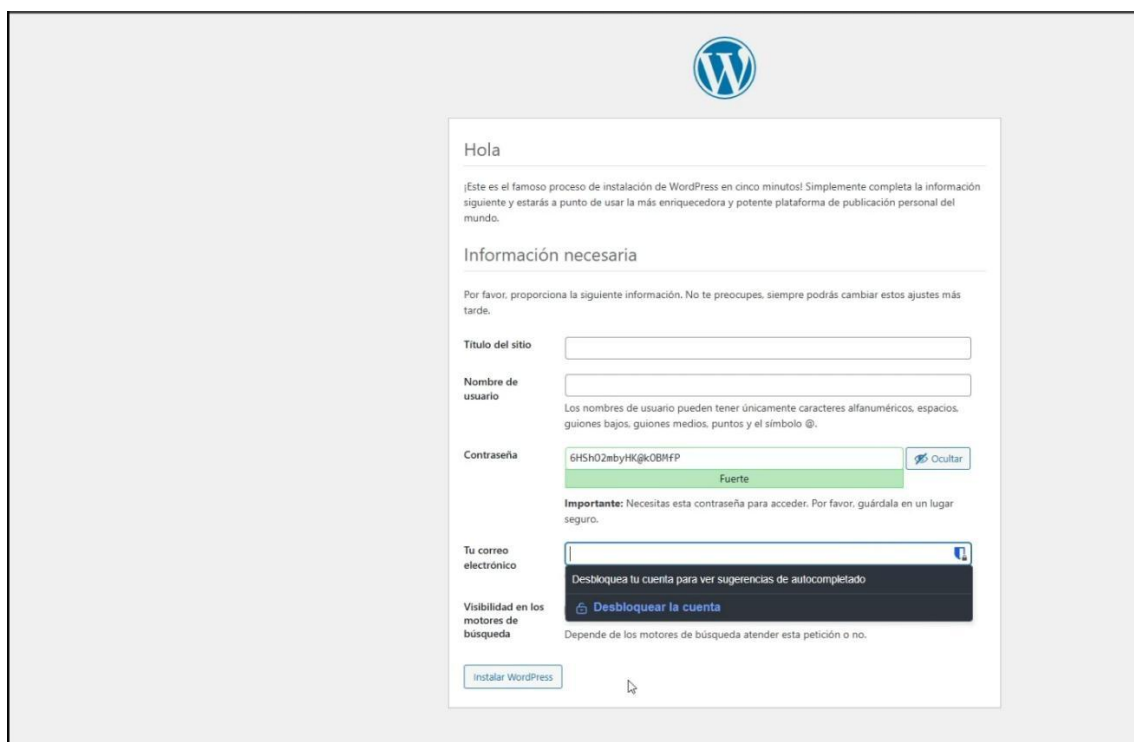
```
ubuntu-server [Clean Clean] [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

victor_20250604@victor-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
    link/ether 08:00:27:79:0d:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.131/24 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global
        valid_lft forever preferred_lft 7149sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe79:d614/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
victor_20250604@victor-server:~$
```

Paso 16: Accedí al instalador de WordPress vía el navegador, utilizando la dirección `192.168.60.131:8080/wp-admin/install.php`. Inicialmente, seleccioné el idioma. Luego, al observar la URL, noté el parámetro de estado, como `?step=1`. Al manipular este valor directamente en la barra de direcciones, estaba explorando si el flujo de la instalación validaba correctamente los pasos previos o si permitía saltar secciones de la configuración inicial.



Paso 17: Fui al formulario principal donde se solicita la información necesaria (título del sitio, nombre de usuario, contraseña y correo electrónico). Aquí, es clave ingresar credenciales seguras. El sistema de instalación me guió, mostrando que estaba en el paso de provisión de datos, probablemente como `install.php?step=2` o similar.



The screenshot shows the WordPress installation interface at the 'Information needed' step. At the top is the WordPress logo. Below it, a heading 'Hola' is followed by a welcome message: '¡Este es el famoso proceso de instalación de WordPress en cinco minutos! Simplemente completa la información siguiente y estarás a punto de usar la más enriquecedora y potente plataforma de publicación personal del mundo.' The main section is titled 'Información necesaria' and includes a note: 'Por favor, proporciona la siguiente información. No te preocupes, siempre podrás cambiar estos ajustes más tarde.' The form contains four input fields: 'Título del sitio', 'Nombre de usuario', 'Contraseña', and 'Tu correo electrónico'. The 'Nombre de usuario' field has a note: 'Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.' The 'Contraseña' field shows a generated password '6HSh02mbyHK@k0BHFp' with a strength indicator 'Fuerte' and an 'Ocultar' button. Below the password field is an important note: 'Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.' The 'Tu correo electrónico' field has a dropdown menu open showing 'Desbloquea tu cuenta para ver sugerencias de autocompletado' and a link 'Desbloquear la cuenta'. At the bottom left is an 'Instalar WordPress' button. At the bottom right, under 'Visibilidad en los motores de búsqueda', is a note: 'Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.'